

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 信息工程 _____ 学号：_____

课程名称：_____ 信息与电子工程导论 _____ 任课老师：_____ 马蔚 _____

实验名称：_____ 基于 Simulink 的信号调制仿真 _____ 实验日期：_____ 2026-3-20 _____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

对信号的调制进行实验仿真，并对以下问题进行分析：

- 1) 信号频率、采样率对仿真结果的影响。
- 2) 比较基带调制和频带调制。
- 3) 比较数字调制和模拟调制。
- 4) 比较 AM 和 FM 的调制系数。

1.2 实验要求

- (1) 利用 Simulink 对信号的调制进行实验仿真；
- (2) 利用 Simulink 对以下四个问题进行分析：
 - 1) 信号频率、采样率对仿真结果的影响。
 - 2) 比较基带调制和频带调制。
 - 3) 比较数字调制和模拟调制。
 - 4) 比较 AM 和 FM 的调制系数。

2 实验原理

Simulink 包含了两大主要部分：仿真平台和系统仿真模型库，可以用来建模、分析和仿真各种动态系统，包括连续、离散以及各种混合系统。它提供了鼠标拖放式的方法建立系统框图，通过丰富的功能模块，快速建立动态仿真模型。此外，Simulink 为用户提供了方便的图形化功能模块，以便连接一个模拟系统，简化设计流程，减轻设计负担。因此，我们可以利用 Simulink 来模拟信号的采样、量化、编码，还可以对数字信号和模拟信号的各种调制方法进行模拟与比较。

3 实验内容

- (1) 建立一个仿真模型，产生一个非归零码。
- (2) 对 (1) 产生的基带数字信号，分别用示波器和频谱分析仪观察它的时域和频域。
- (3) 进行数字调制，采取 ASK、FSK、PSK 调制三种方式，观察数字调制的特点。
- (4) 进行模拟调制，采取 AM、FM 调制两种方式，观察模拟调制的特点。
- (5) 将数字调制与模拟调制进行比较。
- (6) 对 AM 和 FM 的调制系数进行比较。
- (7) 对基带调制和频带调制进行比较。

4 实验结果和分析

注：图为从上到下从左到右依次编序。

在步骤（1）中，我先建立了一个仿真模型，产生了一个非归零码。然后进行（2）的示波器与频谱分析，首先将采样间隔设置为 1/100，得到了图 1、2 所示的时域和频谱。之后，将采样间隔缩短到 1/300，即提高了采样率，得到了图 3、4 所示的时域和频谱。对照后发现，提高采样率后，信号频率范围变大，频带明显加宽。

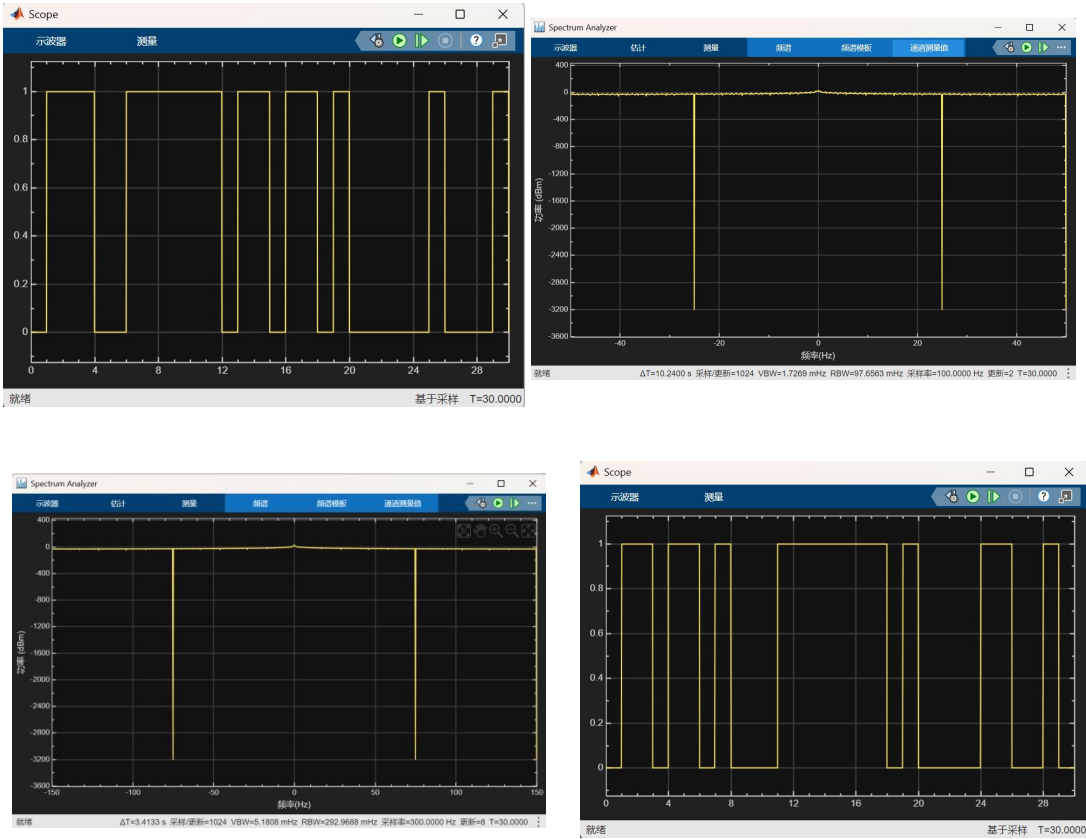
在步骤（3）中，我又构建了三个新的仿真模型，依次进行了 ASK、FSK、PSK 三种调制方式，得到了对应的时域和频谱，如图 5—图 12 所示。

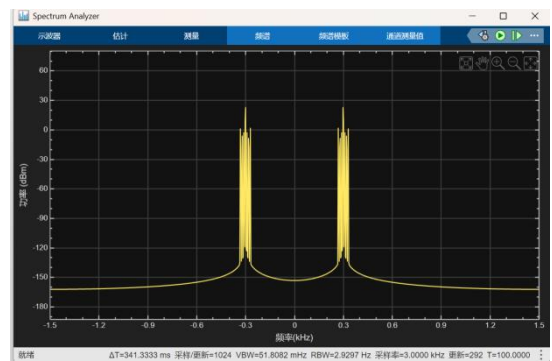
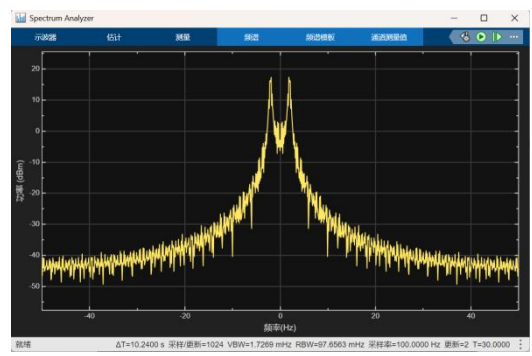
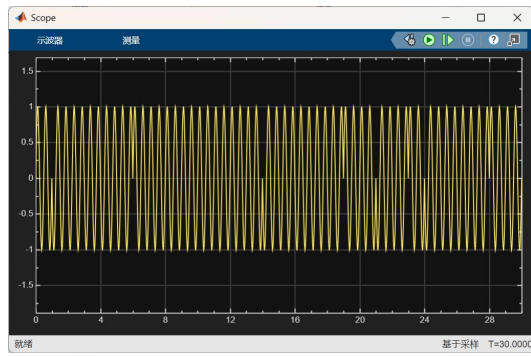
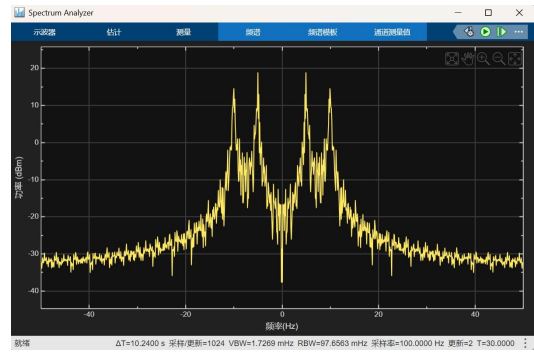
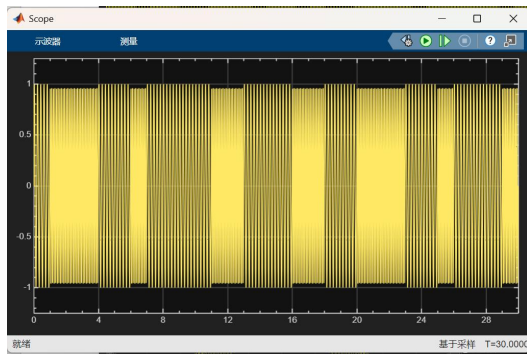
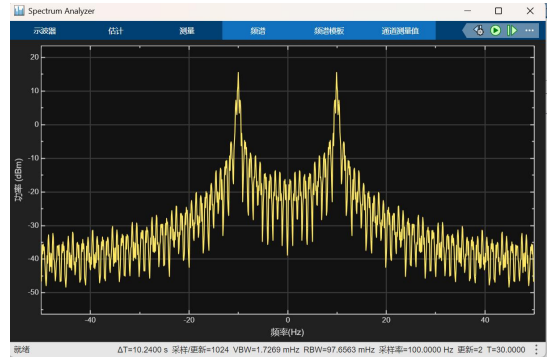
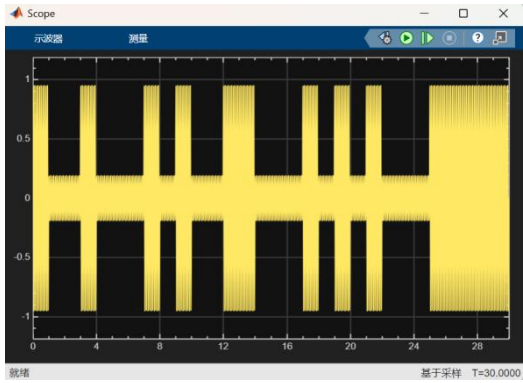
在步骤（4）中，我又构建了两个新的仿真模型，依次进行了 AM、FM 两种调制，得到了对应的时域和频谱，如图 13—图 16 所示。

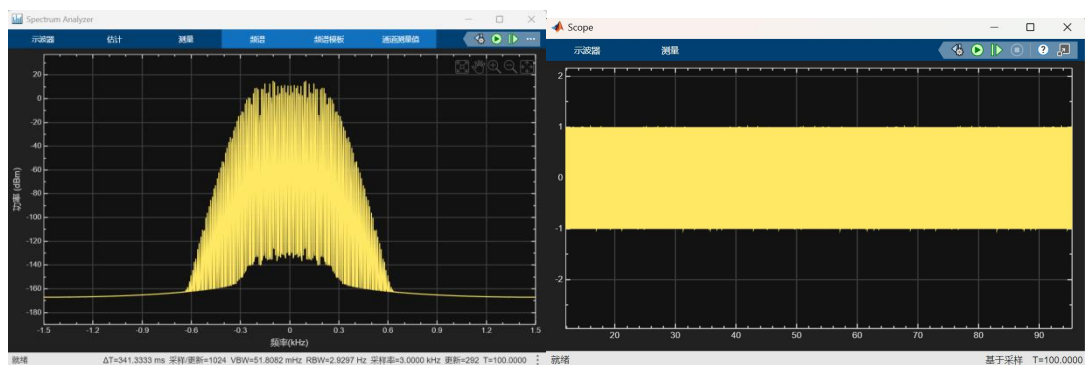
对比步骤（3）和（4）的结果得到步骤（5）：数字调制的时域波形差异显著，频谱波动频繁、峰值分布较为分散；而模拟调制的时域波形变化相对平缓，频谱波动更小，峰值尖锐且集中。

在步骤（6）中，通过对比 AM 与 FM 的调制系数可以发现，FM 调制中 Gain 模块的增益值更高，即对输入信号的放大倍数更大。这说明在 FM 信号的解调过程中需要更强的放大作用，也侧面反映出 FM 调制信号内部的电平差异更不明显。

结合前面步骤的实验结果得到步骤（7）：频带调制则形式多样，可通过调幅、调频、调相等方式适配不同信号需求；它将信号搬移至高频载波，可通过频分复用等技术提升信道利用率，且高频信号传输距离更远、约束更少，在广播、移动通信等场景中应用更广泛。





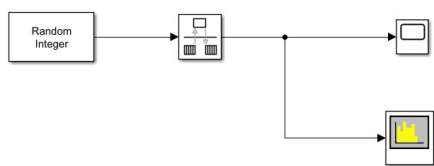


5 实验结论

本实验借助 Simulink 完成了信号调制的仿真与分析，结果显示：采样率、信号类型及调制方式的差异，会显著影响信号的时域波形与频谱特征。而时域与频谱特性不同的信号，在实际传输场景中的性能表现也存在明显差异。因此，在工程应用中，需结合具体传输需求，综合考虑不同信号的传输能力与适用条件，合理选择信号类型与数据格式，并匹配最优的调制方法及调制参数，以保障信号传输的效率与准确性。

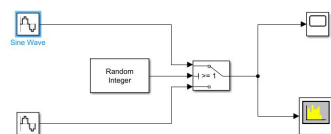
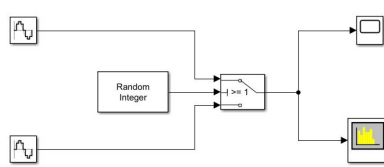
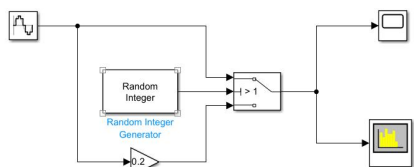
6 源代码与分析

(1) 建立一个仿真模型，产生一个非归零码。

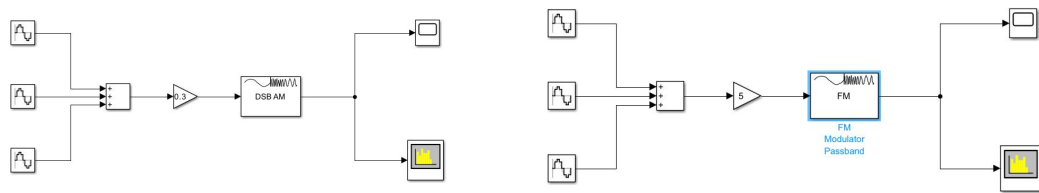


(2) 对 (1) 产生的信号，分别用示波器和频谱分析仪观察它的时域和频域。

(3) 进行数字调制，采取 ASK、FSK、PSK 调制三种方式，观察数字调制的特点。



(4) 进行模拟调制，采取 AM、FM 调制两种方式，观察模拟调制的特点。



(5) 将数字调制与模拟调制进行比较。

(6) 对 AM 和 FM 的调制系数进行比较。

(7) 对基带调制和频带调制进行比较。